

הרצאה 1 --- קינמטיקה: תיאור תנועה

1. מבוא: מערכת ייחוס ותיאור תנועה

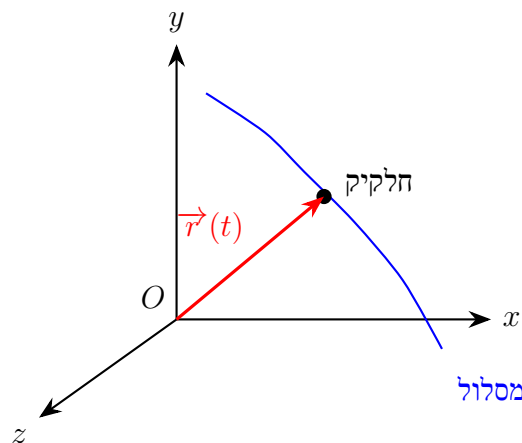
כדי לתאר תנועה של חלקיק במרחב נדרשים שני אלמנטים בסיסיים:

מערכת ייחוס

1. ראשית צירים O --- נקודה ממנה מודדים את המיקום.

2. מערכת צירים $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ --- שלושה כיווני יחידה אורתוגונליים.

תנועה תמיד מתוארת ביחס למערכת ייחוס. אותה תנועה תיראה שונה במערכות שונות --- לדוגמה, כדור הנופל ברכבת ייראה נע אנכית מנקודת מבטו של נוסע, אך בפרבולה מנקודת מבטו של צופה על הקרקע.



2. וקטור המיקום $\vec{r}(t)$

וקטור המיקום הוא וקטור מראשית הצירים אל החלקיק. הוא מתאר את מקומו של החלקיק בכל רגע t , ולכן הוא פונקציה של הזמן.

$$\vec{r}(t) = x(t) \hat{x} + y(t) \hat{y} + z(t) \hat{z}$$

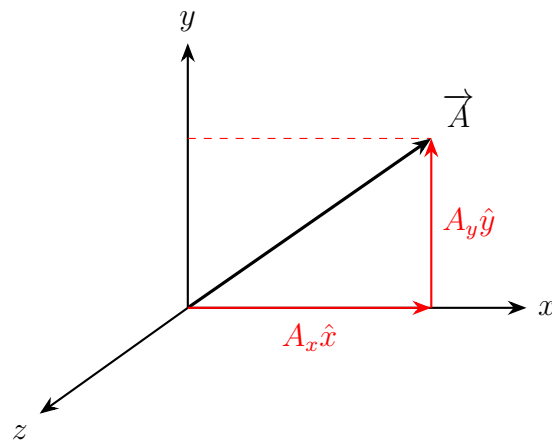
ככל ש- t משתנה, קצה הוקטור מתאר במרחב עקומה הנקראת מסלול התנועה (trajectory).

3. רכיבי וקטור במערכת קרטזית

כל וקטור $\vec{A}$ ניתן לפרק לסכום של שלושה רכיבים בכיווני הצירים:

$$\vec{A} = A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z}$$

הם סקלרים המבטאים את ההיטלים של הוקטור על כל ציר. A_x, A_y, A_z



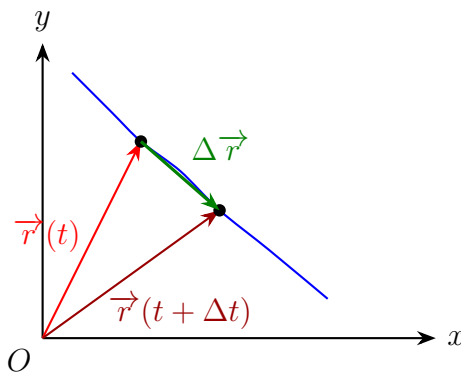
מקרה פרטי --- וקטור המיקום:

$$\vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z}$$

4. וקטור המהירות $\vec{v}(t)$

וקטור ההעתק הוא ההפרש בין שני וקטורי מיקום בזמנים סמוכים:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$



וקטור המהירות הממוצעת בקטע זמן Δt :

$$\vec{v}_{\text{avg}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

וקטור המהירות הרגעית --- גבול כאשר $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$$

תכונה גיאומטרית חשובה

וקטור המהירות $\vec{v}(t)$ תמיד משיק למסלול בנקודה בה נמצא החלקיק. ככל ש- $\Delta t \rightarrow 0$, וקטור ההעתק $\Delta \vec{r}$ שואף לכיוון המשיק.

גזירת וקטור נעשית רכיב-רכיב ($\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ קבועים):

$$\vec{v} = \dot{x} \hat{x} + \dot{y} \hat{y} + \dot{z} \hat{z}$$

5. סקלר מול וקטור

סקלר

גודל המתואר במספר אחד בלבד. דוגמאות: זמן, מסה, טמפרטורה, אנרגיה, מטען חשמלי.

וקטור

גודל הדורש גודל וכיוון. דוגמאות: מיקום, מהירות, תאוצה, כוח, תנע.

שים לב --- בלבול נפוץ

מהירות סקלרית (speed) אינה אותו דבר כמו וקטור המהירות (velocity).

מכונית הנוסעת במהירות סקלרית קבועה של 60 קמ"ש סביב מסלול מעגלי --- וקטור המהירות שלה משתנה כל הזמן (הכיוון מתחלף), ולכן יש תאוצה.

6. וקטור התאוצה $\vec{a}(t)$

באופן מקביל למהירות, נגדיר את התאוצה כקצב שינוי וקטור המהירות:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$$

ברכיבים:

$$\vec{a} = \ddot{x} \hat{x} + \ddot{y} \hat{y} + \ddot{z} \hat{z}$$

מתי יש תאוצה?

תאוצה קיימת בכל פעם שוקטור המהירות משתנה --- בגודל, בכיוון, או בשניהם. זו הסיבה שתנועה מעגלית במהירות סקלרית קבועה היא תנועה מואצת.

7. אינטגרציה: שחזור מהירות ומיקום

על-פי המשפט היסודי של החדו"א, אם $F' = f$ אזי:

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

מכאן, אם נדע את וקטור המהירות כפונקציה של זמן, נוכל לחשב את שינוי המיקום:

$$\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{v}(t) dt$$

ובאופן דומה, מתאוצה למהירות:

$$\vec{v}(t_2) - \vec{v}(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{a}(t) dt$$

לפעמים נוח לרשום זאת ביחס לרגע $t = 0$:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(0) + \int_0^t \vec{v}(\tau) d\tau, \quad \vec{v}(t) = \vec{v}(0) + \int_0^t \vec{a}(\tau) d\tau$$

8. משוואת התנועה

משוואת התנועה

משוואה (בדרך כלל דיפרנציאלית) שמקשרת בין התאוצה לבין הכוחות הפועלים על החלקיק --- חוק שני של ניוטון:

$$\vec{F} = m \vec{a} = m \ddot{\vec{r}}$$

פתרון המשוואה בהינתן **תנאי התחלה** $\vec{r}(0)$ ו- $\vec{v}(0)$ נותן את $\vec{r}(t)$ --- כלומר את המסלול המלא.

מבנה כללי של בעיה בקינמטיקה

1. מציאת התאוצה (מכוחות, או נתונה).

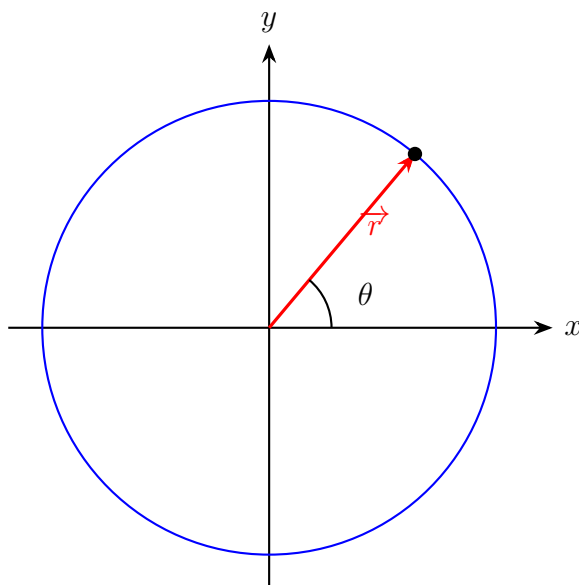
2. אינטגרציה של $\vec{a}$ כדי לקבל $\vec{v}(t)$.

3. אינטגרציה של $\vec{v}$ כדי לקבל $\vec{r}(t)$.

4. שימוש בתנאי התחלה לקביעת קבועי האינטגרציה.

9. דוגמה: תנועה מעגלית

חלקיק נע על מעגל ברדיוס R במישור xy , כאשר מרכז המעגל בראשית הצירים. נסמן את הזווית בין וקטור המיקום לציר x ב- $\theta = \theta(t)$.



וקטור המיקום:

$$\vec{r}(t) = R \cos \theta \hat{x} + R \sin \theta \hat{y}, \quad \theta = \theta(t)$$

9.1 וקטור המהירות בתנועה מעגלית

נגזור את $\vec{r}$ לפי t (כלל השרשרת על $\cos \theta(t)$):

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = -R\dot{\theta} \sin \theta \hat{x} + R\dot{\theta} \cos \theta \hat{y}$$

נגדיר את המהירות הזוויתית:

$$\omega \equiv \dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} \quad [\text{rad/s: יחידות}]$$

ולכן:

$$\vec{v}(t) = -R\omega \sin \theta \hat{x} + R\omega \cos \theta \hat{y}$$

גודל המהירות:

$$|\vec{v}|^2 = R^2 \omega^2 \sin^2 \theta + R^2 \omega^2 \cos^2 \theta = R^2 \omega^2$$

$$|\vec{v}| = R\omega$$

9.2 וקטור התאוצה בתנועה מעגלית קבועה

עבור תנועה מעגלית קבועה $\omega = \text{---}$ (קבועה) $\dot{\omega} = 0$ --- נגזור את $\vec{v}$ שוב:

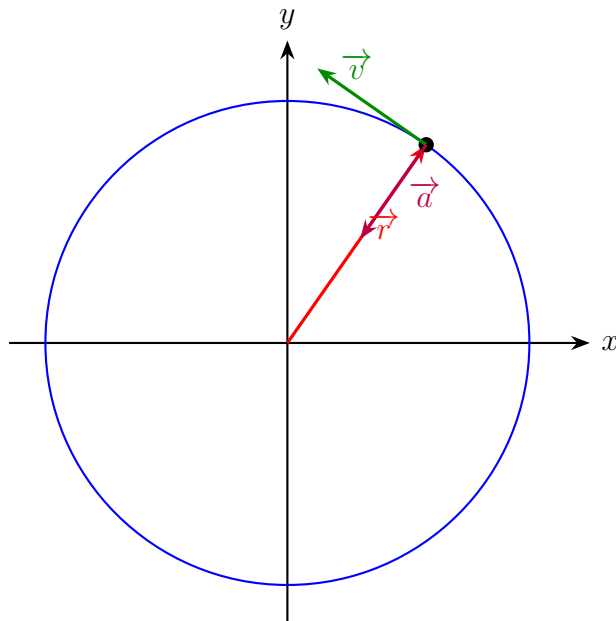
$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = -R\omega^2 \cos \theta \hat{x} - R\omega^2 \sin \theta \hat{y}$$

תצפית מרכזית: זה בדיוק $-\omega^2$ כפול $\vec{r}$:

$$\vec{a} = -\omega^2 \vec{r}, \quad |\vec{a}| = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$$

מסקנה גיאומטרית

התאוצה מצביעה מהחלקיק אל מרכז המעגל (בגלל סימן המינוס לעומת $\vec{r}$). זו התאוצה הצנטריפטלית. למרות שגודל המהירות קבוע, יש תאוצה משום שכיוון המהירות משתנה ברציפות.



10. תנועה מעגלית קצובה: מחזור ותדירות

כאשר ω קבועה, החלקיק מבצע תנועה מחזורית. מציאת $\theta(t)$ באינטגרציה:

$$\theta(t) = \theta(0) + \int_0^t \omega d\tau = \theta_0 + \omega t$$

מחזור (Period)

T = הזמן הדרוש להשלמת סיבוב מלא (2π רדיאן):

$$\omega T = 2\pi \quad \Rightarrow \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

דוגמה: מחוג השניות בשעון

מחוג השניות משלים סיבוב מלא ב-60 שניות. נחשב את המהירות הזוויתית:

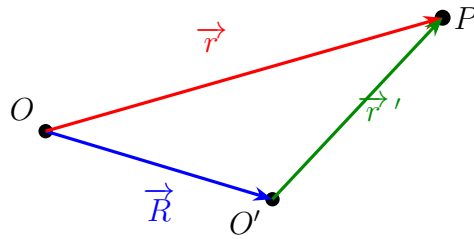
$$T = 60\text{s} \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{60\text{s}} = \frac{\pi}{30}\text{rad/s}$$

11. תנועה יחסית --- מערכות ייחוס נעות

עד עכשיו תיארנו תנועה ביחס למערכת ייחוס יחידה. מה קורה כאשר יש שתי מערכות ייחוס?

• O --- מערכת "במנוחה" (לדוגמה, הקרקע).

• O' --- מערכת נוספת הזזה ביחס ל- O (לדוגמה, רכב).



מהגיאומטריה של חיבור וקטורים:

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$$

11.1 טרנספורמציות גלילי --- מהירויות יחסיות

נגזור את שני האגפים לפי הזמן:

$$\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$$

כאשר $\vec{V} = \dot{\vec{R}}$ היא המהירות של מערכת O' ביחס ל- O ,
 $\vec{v}'$ היא מהירות החלקיק ביחס למערכת O' ,
 ו- $\vec{v}$ היא מהירות החלקיק ביחס למערכת O .

דוגמה אינטואיטיבית --- מטוס ורוח

מטוס נע במהירות 600 קמ"ש ביחס לאוויר. הרוח נעה במהירות 30 קמ"ש ביחס לקרקע. מהי מהירות המטוס ביחס לקרקע?

תשובה (חיבור וקטורי):

- רוח בכיוון התנועה: $600 + 30 = 630$ קמ"ש.
- רוח בכיוון מנוגד: $600 - 30 = 570$ קמ"ש.
- רוח בניצב: $\sqrt{600^2 + 30^2} \approx 600.7$ קמ"ש.

סיכום: מבט-על על הקינמטיקה

מושגי יסוד

גודל	הגדרה	תכונה גיאומטרית
מיקום $\vec{r}(t)$	וקטור מ- O לחלקיק	מצביע על המסלול
מהירות $\vec{v}(t)$	$d\vec{r}/dt$	משיק למסלול
תאוצה $\vec{a}(t)$	$d\vec{v}/dt$	במעגל קצוב: למרכז

נקודות מפתח לזכור

1. תנועה מוגדרת אך ורק ביחס למערכת ייחוס.
2. וקטור המהירות תמיד משיק למסלול.
3. תאוצה קיימת בכל פעם שוקטור המהירות משתנה --- בגודל או בכיוון.
4. בתנועה מעגלית קצובה: $|\vec{v}| = R\omega$, $|\vec{a}| = R\omega^2 = v^2/R$, ה- $\vec{a}$ מצביע למרכז המעגל.
5. טרנספורמצית גלילי לחיבור מהירויות: $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$.